

疲劳与断裂

土木工程与力学学院





1.1



疲劳的基本概念



1.1疲劳的基本概念

材料或结构在静强度范围内服役：

一次性载荷——安全

循环或变化的载荷——是否还能确保安全？



高铁或汽车的轮轴



飞机起落架



汽轮发电机转子轴和叶片



1.1疲劳的基本概念



一、什么是疲劳？

《疲劳试验及数据统计分析之有关术语的标准定义》（ASTM E206-72）：

“在**某点或某些点**承受**扰动应力**，且在足够多的循环扰动作用之后**形成裂纹或完全断裂**，由此所发生的局部永久结构变化的**发展过程**称为疲劳。”

——美国试验与材料协会（American Society for Testing and Materials）



二、疲劳的特点：

扰动
应力

局部
性

形成裂
纹或完
全断裂

发展
过程



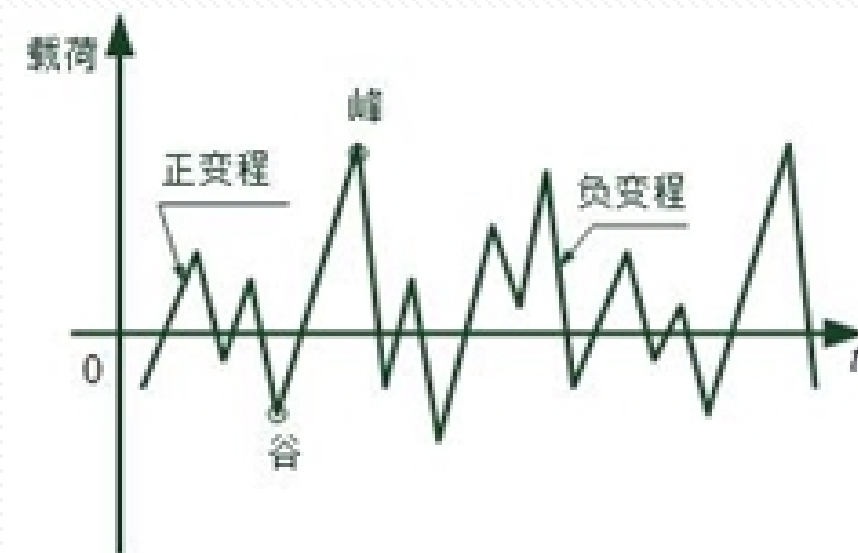
1.1疲劳的基本概念



特点一：扰动应力——载荷上的特点

可以是随时间变化的应力，用 σ 或 S 表示
也可以是随时间变化的应变、力和位移

又称“扰动载荷”“循环载荷”

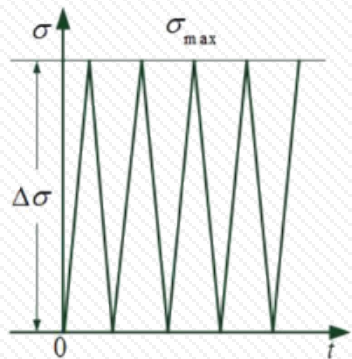




1.1 疲劳的基本概念

载荷随使用时间的变化可以是有规则的。

在平坦道路上匀速直行的汽车，轮轴承受循环弯曲载荷作用，某点的应力就是恒幅循环的。

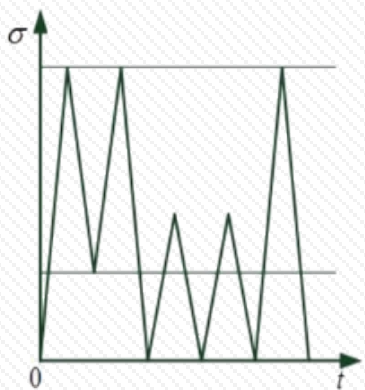




1.1疲劳的基本概念

载荷随使用时间的变化也可以是无规则的，甚至是随机的。

建筑塔吊工作中需要吊起、转运不同的重物，吊钩承受的就是变幅循环应力。

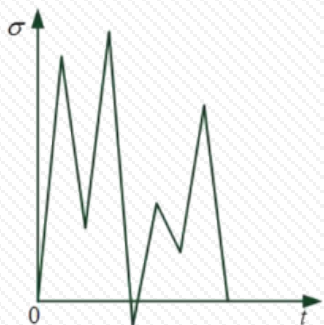




1.1 疲劳的基本概念

载荷随使用时间的变化也可以是无规则的，甚至是随机的。

汽车在颠簸的道路上行驶，
弹簧、轮轴等零构件承受的
载荷就是随机的。



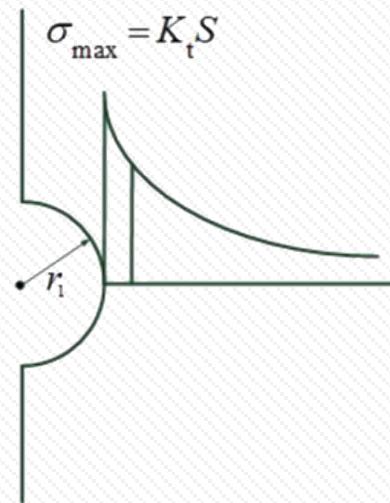
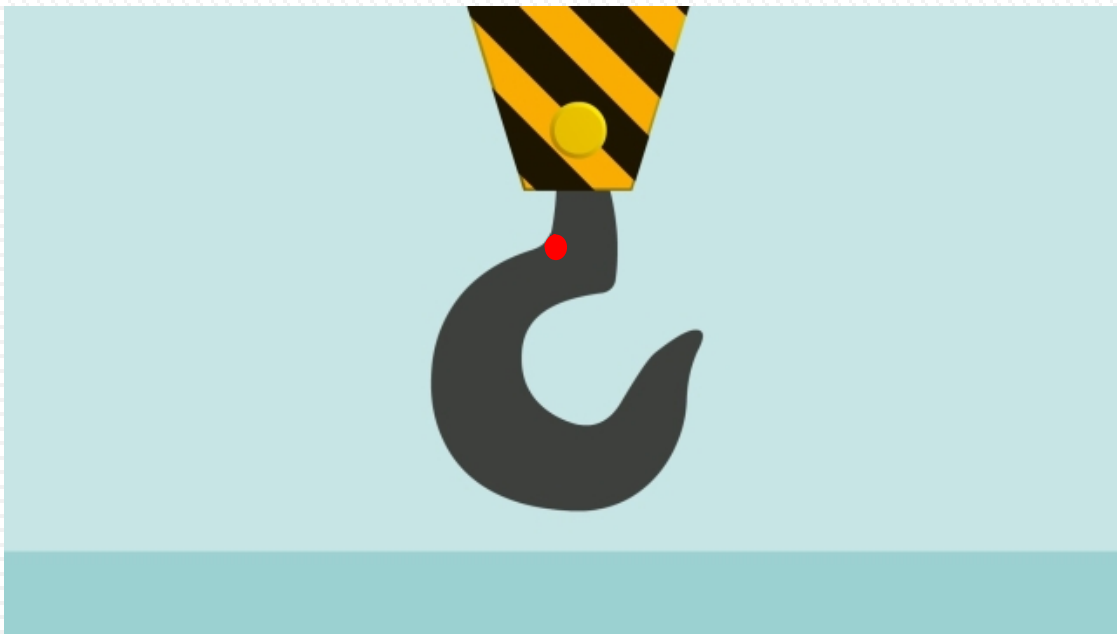


1.1 疲劳的基本概念



特点二：局部性——显著特点

疲劳破坏起源：高应力或高应变的局部



- 1、几何形状突变处；
- 2、缺陷附近

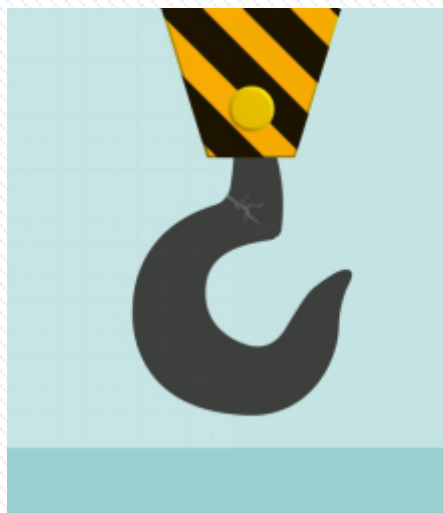
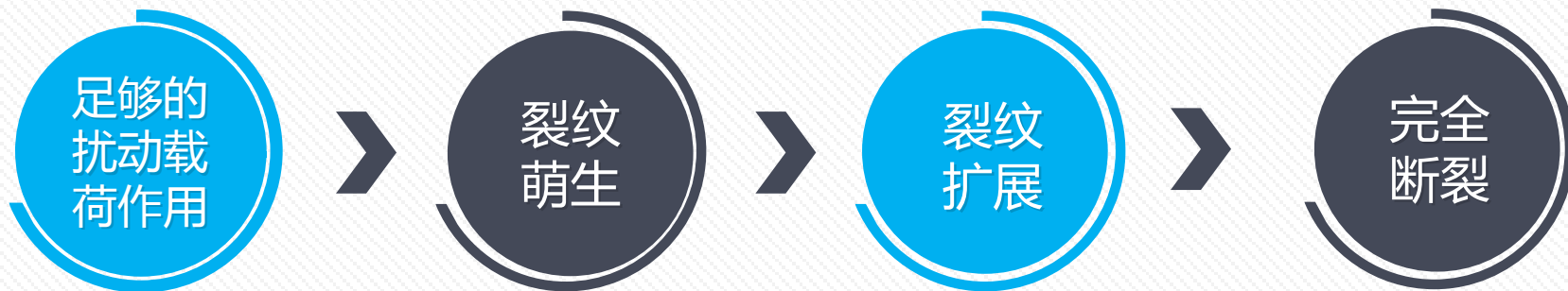
要注意细节设计，尽可能减小应力集中



1.1 疲劳的基本概念



特点三：形成裂纹或完全断裂——疲劳破坏的后果





1.1疲劳的基本概念



特点四：疲劳是一个发展过程



细微的结构变化



结构变化累积，萌生
裂纹



裂纹延伸扩展



断裂和破坏



1.1 疲劳的基本概念



疲劳破坏阶段：



疲劳寿命：疲劳发展过程所经历的时间或扰动载荷作用的次数



裂纹萌生寿命 N_i



裂纹扩展寿命 N_p

$$N_t = N_i + N_p$$

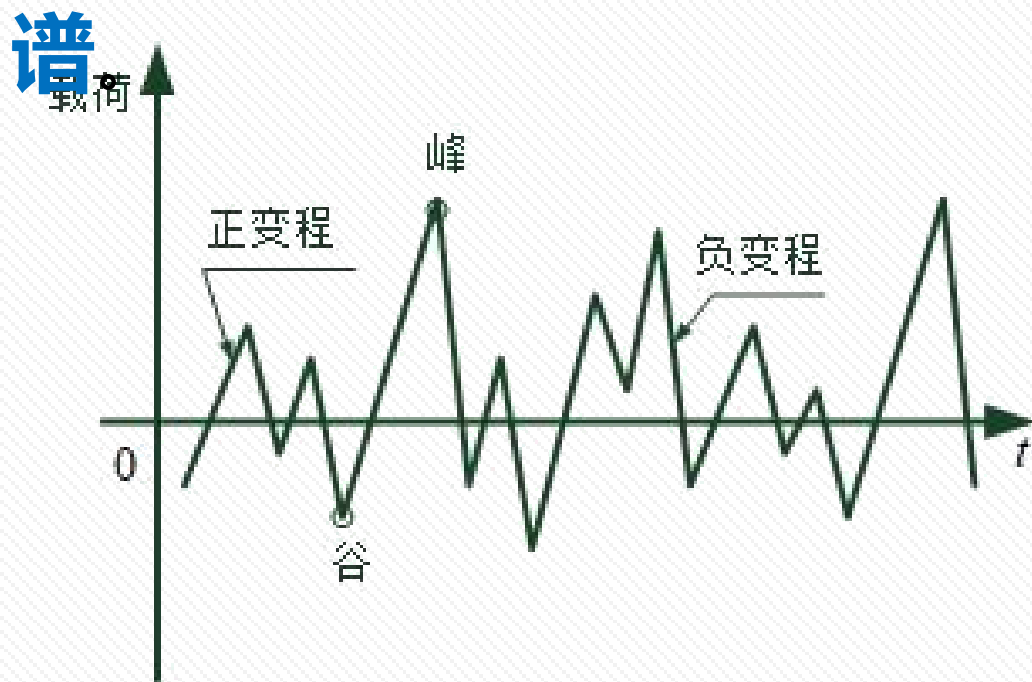


1.2 扰动载荷的描述



1.2 扰动载荷的描述

扰动载荷随时间变化的关系可以采用图或表的形式描述，称为**载荷谱**



应力水平 σ_i (MPa)	循环数 n_i (10^6)	对应的寿命 N_i (10^6)	损伤 D_i
150	0.01	1.111	0.09
120	0.05	1.736	0.029
90	0.10	3.086	0.033
60	0.35	6.944	0.050

由应力给出的载荷谱称为**应力谱**，类似地，还有应变谱、位移谱、加速度谱等等。

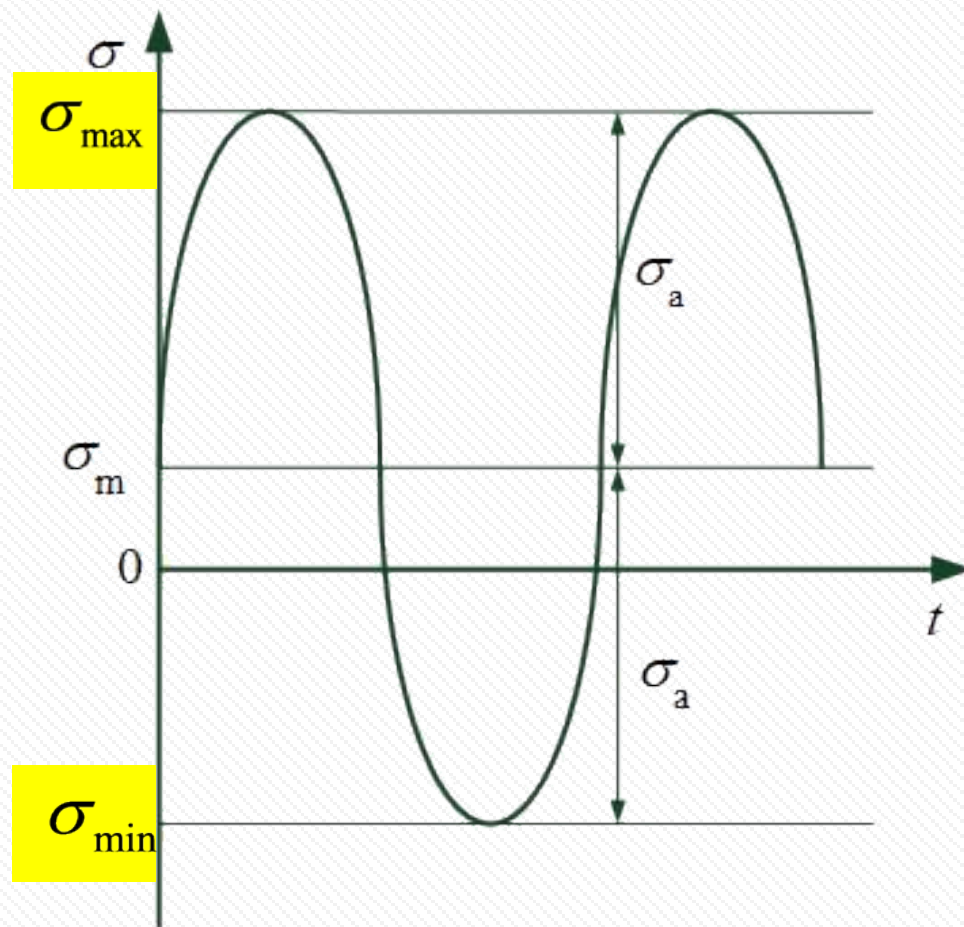


1.2 扰动载荷的描述



研究材料疲劳问题，**首先**要研究载荷谱的描述与简化。

最简单的扰动载荷是恒幅应力循环载荷。描述它的应力水平至少需要两个参量。最大应力 $\sigma_{\max}$ 和最小应力 $\sigma_{\min}$ 是两个基本参量。





1.2 扰动载荷的描述



在疲劳问题的研究和分析中，还常常会用到下述几个参量

。



应力范围：

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$$



应力幅：

$$\sigma_a = \frac{1}{2}\Delta\sigma = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$



平均应力：

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min})$$



应力比：

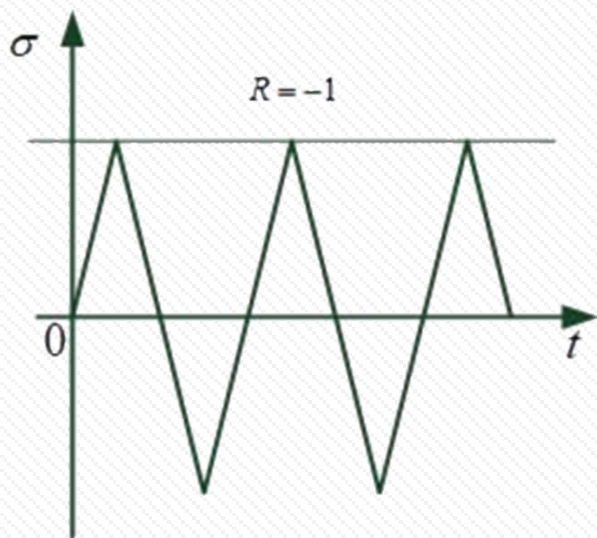
$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$



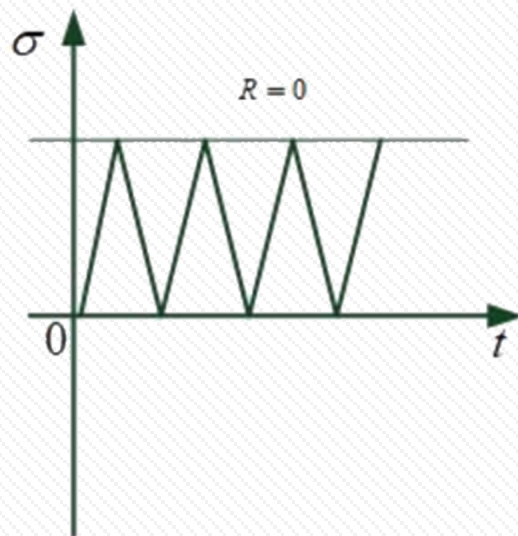
1.2 扰动载荷的描述

应力比 可以反映载荷的循环特征。

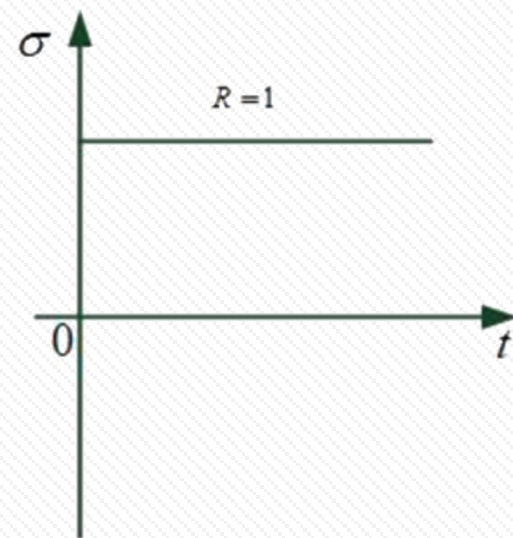
$R = -1$ ，载荷是对称循环。



$R = 0$ ，载荷是脉冲循环。



$R = 1$ ，载荷是静载荷或恒定载荷。

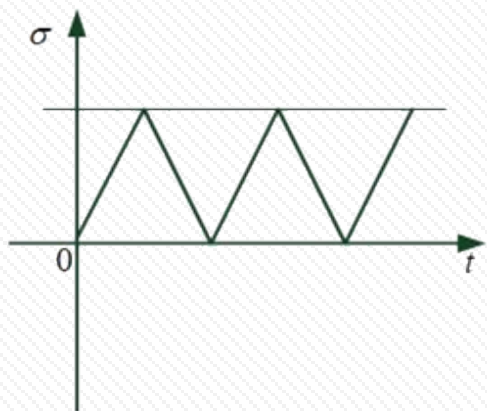




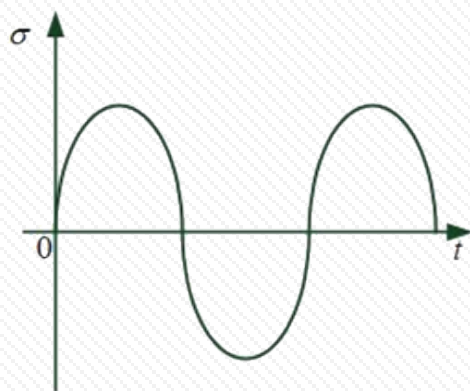
1.2 扰动载荷的描述

此外，还有频率和波形的不同。

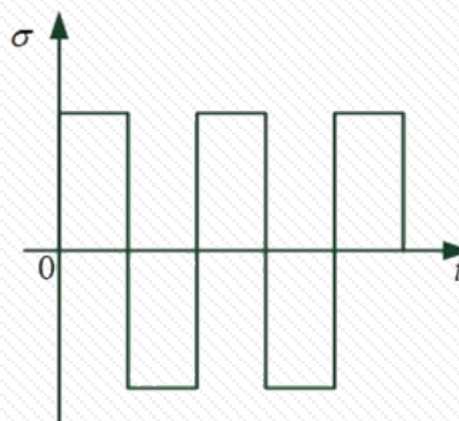
三角波应力循环



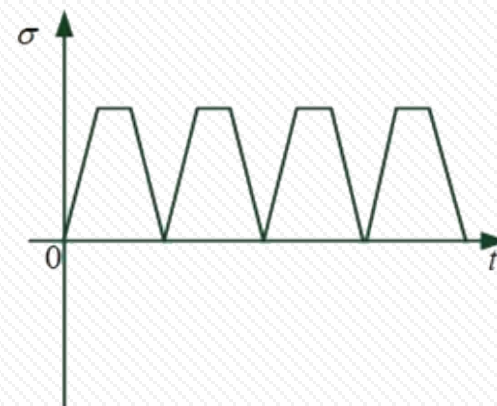
正弦波应力循环



矩形波应力循环



梯形波应力循环





1.3 结构抗疲劳设计方法



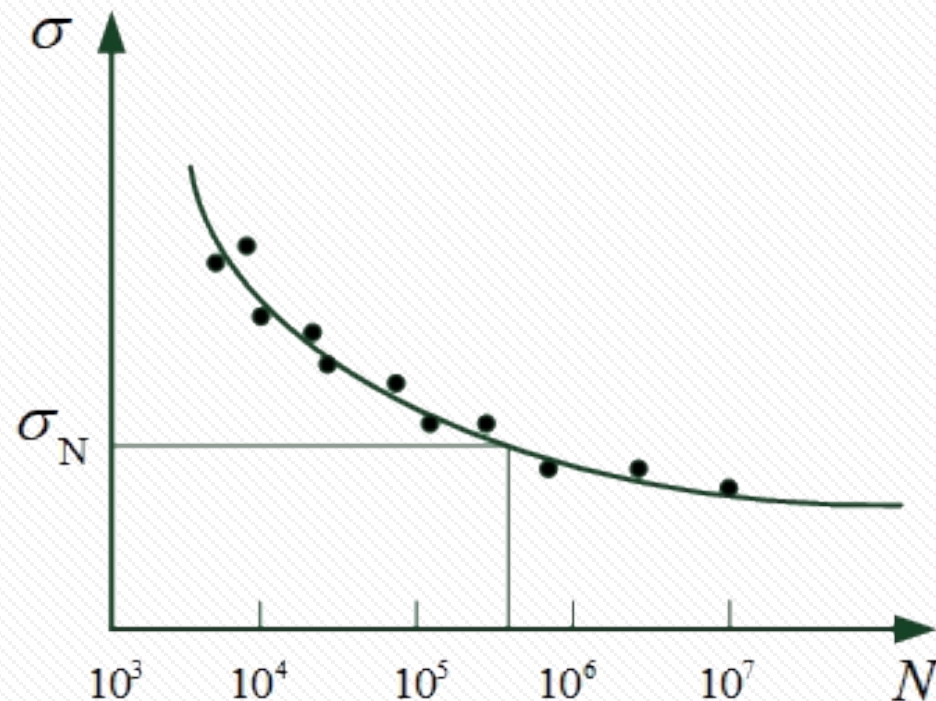
1.3 结构抗疲劳设计方法



1.3.1 无限寿命设计

德国工程师 Wöhler 早在19世纪中叶就在试验中发现，在一定应力比的条件下，应力幅**越大**，疲劳寿命**越短**。

无限寿命设计的条件： $\sigma_a < \sigma_f$



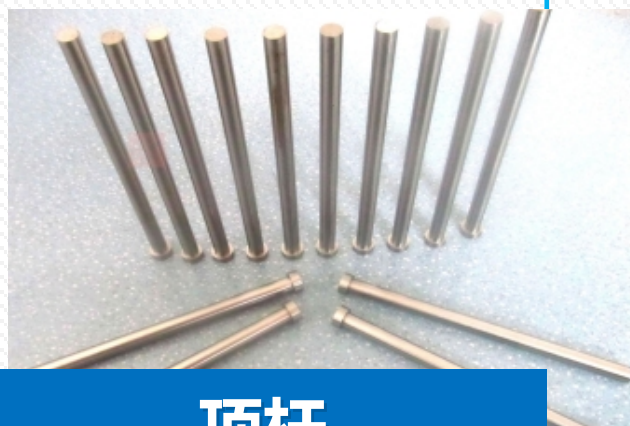


1.3结构抗疲劳设计方法

对于消耗材料不多而又需要频繁使用零、构件，无限寿命设计是一种简单而合理的方法。



发动机气缸阀门



顶杆



弹簧



1.3 结构抗疲劳设计方法

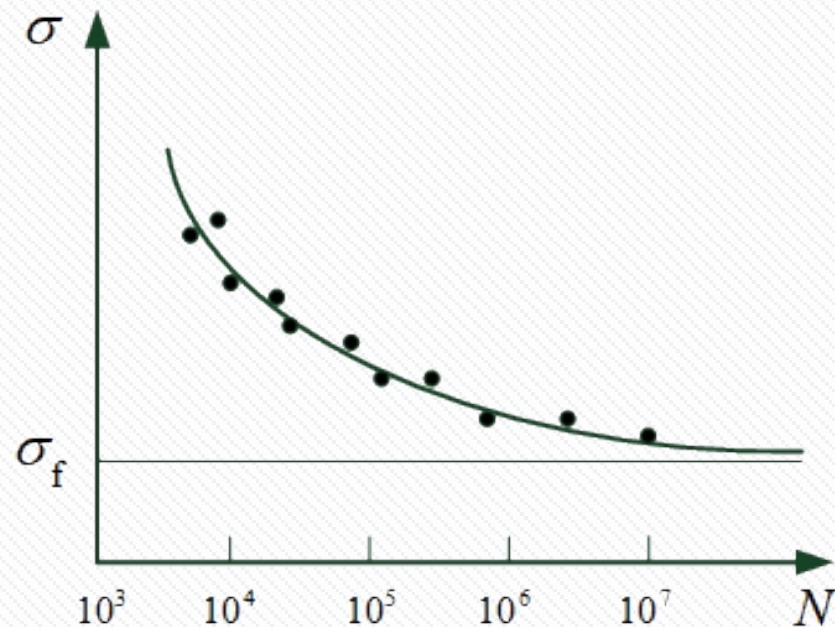


1.3.2 安全寿命设计

如果知道在给定应力比下，与目标寿命 N 对应的疲劳强度 σ_N ，然后通过控制循环应力幅 σ_a ，使其满足：

$$\sigma_a < \sigma_N$$

以确保结构件在目标寿命期内不发生疲劳破坏，这就是**安全寿命设计**。





1.3结构抗疲劳设计方法

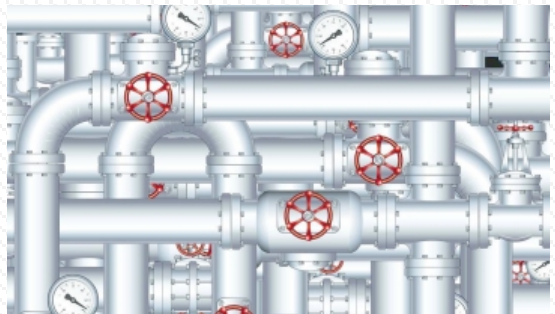
民用飞机、容器、管道、汽车等，大都采用安全寿命设计。



民用飞机



压力容器



管道



汽车



1.3结构抗疲劳设计方法



1.3.3 损伤容限设计

损伤容限设计方法的思路：

根据疲劳与断裂理论，如果结构中的某个裂纹在定期检查能够发现之前，不会扩展到足以引起破坏，

则 裂纹就是安全的；

否则 就要进行维修处理。



1.3结构抗疲劳设计方法



损伤容限设计以：



必须在裂纹到达临界尺寸前安排定期检查，并且检出裂纹。

因此

要选用韧性较好、裂纹扩展缓慢的材料，从而保证有足够大的临界裂纹尺寸和充分的裂纹扩展时间，来安排定期检查。





1.3结构抗疲劳设计方法



1.3.4 耐久性设计



结构使用到某一寿命时，发生不能经济修理的广布损伤，而不修理又可能引起结构的功能问题。

耐久性设计是在结构的抗疲劳设计中引入维修经济性指标。



1.3 结构抗疲劳设计方法



1.3.4 耐久性设计

耐久性设计的基础和条件：

1

细节（如孔、槽、圆弧、台阶等）处的初始疲劳质量

2

与材料、设计、制造质量相关的初始疲劳损伤状态

3

服役期间损伤状态的发展和演化

耐久性设计的目的： 确定经济寿命，制定使用、维修方案。



1.3结构抗疲劳设计方法



1.3.4 耐久性设计

耐久性设计的先进性：

1

由原来不考虑裂纹或仅考虑少数最严重的单个裂纹，发展到考虑全部可能出现的裂纹群；

2

由仅考虑安全，发展到综合考虑安全、功能及使用经济性。



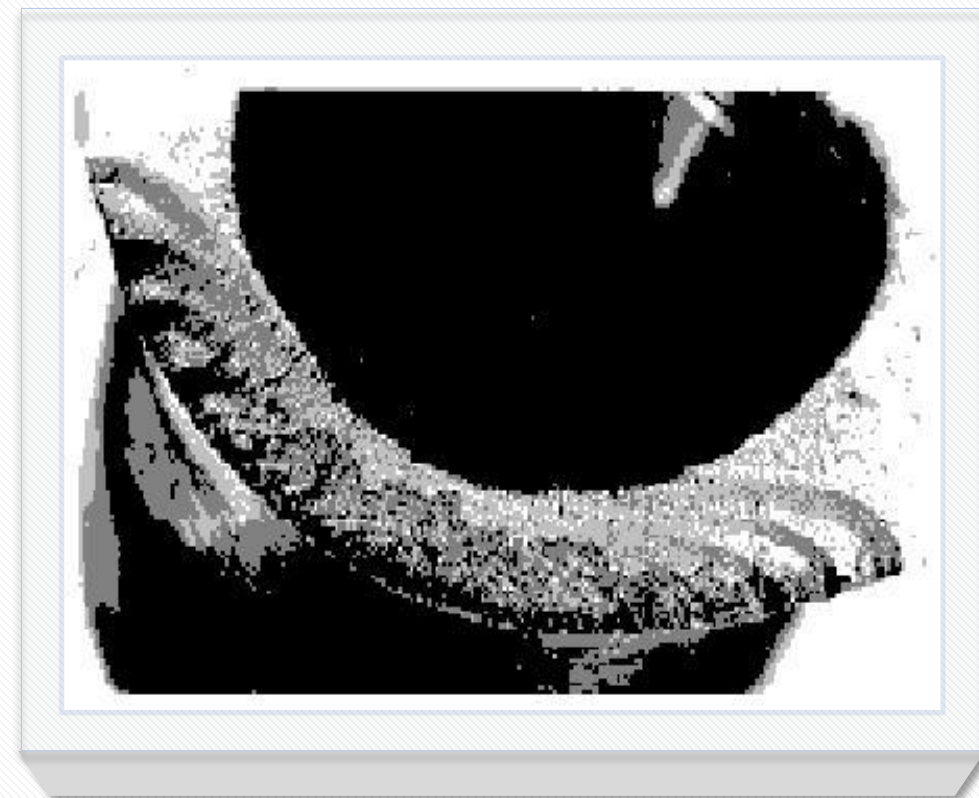
1.4

»»» 疲劳断口宏观特征



1.4 疲劳断口宏观特征

这是某飞机机轮铸造镁合金轮
毂的疲劳断口照片，从中可以看到
疲劳破坏断口的一些**宏观特征**。

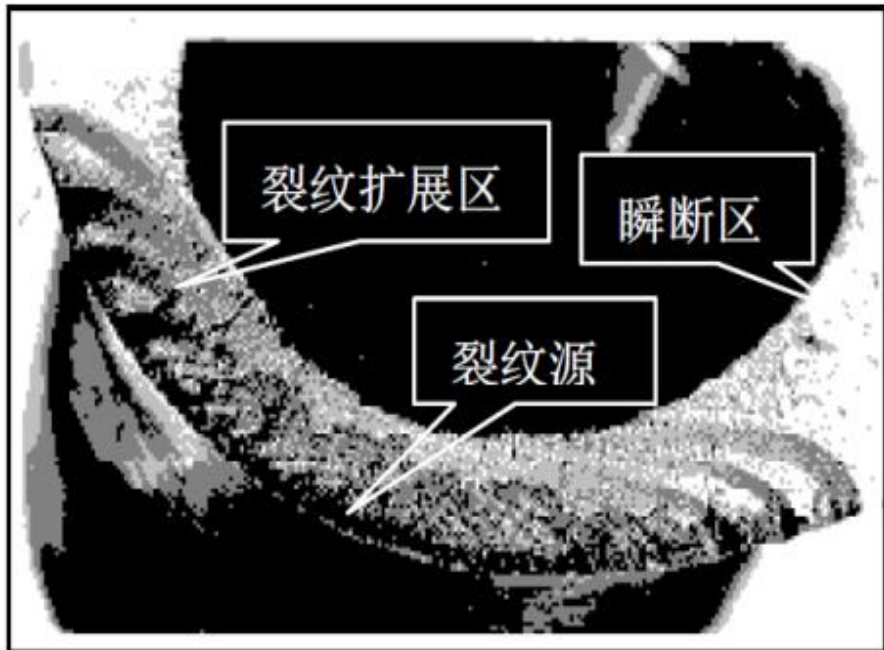




1.4 疲劳断口宏观特征



特点一：有裂纹源、疲劳裂纹扩展区和最后的瞬时断裂区三个部分。



瞬时断裂区：瞬间断裂形成的新鲜断面；

裂纹扩展区：紧邻瞬时断裂区；

裂纹源：疲劳裂纹最早萌生的地方。



1.4 疲劳断口宏观特征



特点二：裂纹扩展区断面较光滑平整，通常可见“海滩条带”，有腐蚀痕迹。



在裂纹扩展过程中，上下裂纹表面之间不断地张开、闭合，相互摩擦；



在环境氧化或其他腐蚀介质侵蚀下，裂纹扩展区常常还会留有腐蚀痕迹。



在环境氧化或其他腐蚀介质侵蚀下，裂纹扩展区常常还会留有腐蚀痕迹。

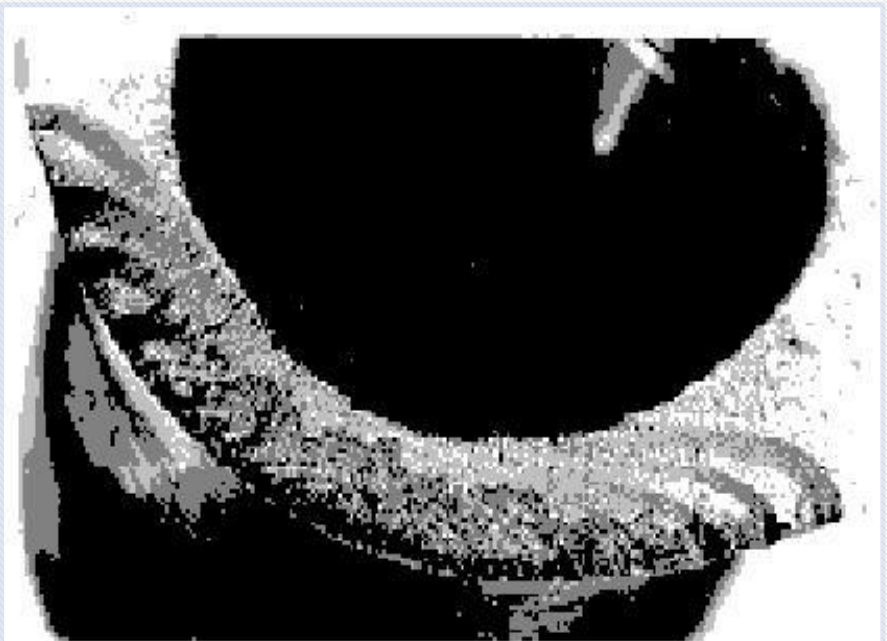




1.4 疲劳断口宏观特征



特点三：裂纹源通常位于高应力或高应变的局部。



裂纹源一般是一个，也可以有多个。裂纹起源于高应力区，而高应力区通常在材料表面（几何突变）或者夹杂、空隙等缺陷处。



1.4 疲劳断口宏观特征



特点四：没有明显的塑性变形。

将发生疲劳断裂破坏后的断口对合在一起，一般都能吻合得很好。这表明在疲劳破坏之前，并未发生大的塑性变形。



这一点是材料发生疲劳破坏与在简单拉伸条件下发生静强度破坏的



显著区别



1.4 疲劳断口宏观特征



特点四：表面裂纹，一般呈半椭圆形。

起源于表面的裂纹，在循环载荷的作用下，通常沿表面方向扩展较快，而沿深度方向扩展较慢，从而形成半椭圆形。



表面方向
扩展

较快



深度方向
扩展

较慢